

MEMORIA PROYECTO INTERMODULAR 2025/2026



KultuX

donde la cultura
se encuentra contigo

Equipo KultuX Team:

CRISTO MACÍAS IZAGUIRRE

SANDRA MARÍA MOÑINO GARCÍA

Grupo: 2ºDAM - B

Módulo: 0492 · Proyecto Intermodular · 2025/2026

Docente tutor/a: MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ FRAGOSO

IES ALBARREGAS

ENLACES:

Repositorio GitHub	https://github.com/CristoMacias/KultuX.git
Trello	https://trello.com/b/llyc4vMI/pidam2b-kultuxteam-kultux
Figma	https://www.figma.com/design/IFKUtYHRuxWjA64pWLJIKE/KultuX?node-id=0-1&t=J3DjlOomKKaXRwlK-1

Fecha: 07/12/2025

Versión: v1

MEMORIA TÉCNICA

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

ÍNDICE

1.Introducción	4
2.Resumen Ejecutivo	5
2.1 Problema/Oportunidad	5
2.2 Propuesta de solución	5
2.3. Objetivo de producto	6
2.4 Público objetivo	6
2.5 Alcance de demo E1	6
2.6 Conclusión del Resumen Ejecutivo	7
3.Justificación	8
3.1 Beneficios esperados	8
3.2 Integración con la industria extremeña	9
3.3 Análisis de productos similares en Extremadura	10
3.4. Participación de ODS	12
4. Historias de usuario	13
5. Arquitectura	14
5.1. Diagrama C1 y C2	14
5.1.1 Diagrama de contexto C1	14
5.1.2 Diagrama de contenedores C2	15
5.2. Decisiones de arquitectura (ADR) y numeración	16
5.2.1. ADR-001: Arquitectura microservicios Spring Boot	16
5.2.2. ADR-002: Base de datos PostgreSQL en Supabase	17
6. Requisitos No Funcionales	17
6.1 NFR - 001 - Rendimiento	17
6.2 NFR - 002 - Escalabilidad	18
6.3 NFR - 003 - Usabilidad	18
6.4 NFR - 004 - Seguridad	18
6.5 NFR - 005 - Disponibilidad	19
6.6 NFR - 006 - Compatibilidad	19
7. Prototipo Figma	19
7.1. Prototipo navegableAsset	19
7.2 Guía de diseño	20
8. Anexos	20
8.1. Plan de prueba y evidencias	20
Hu - 011 Ver listas de actividades culturales	20

MEMORIA TÉCNICA

HU - 016 Registro de actividades por usuario gestor	22
8.2. Enlaces	24
8.2.1 Repositorio GitHub	24
8.2.2 Trello	24
8.2.3 Figma	24

MEMORIA TÉCNICA

1.Introducción

El presente documento recoge la Memoria del Proyecto Intermodular 2025/2026 desarrollada por el equipo KultuX Team, compuesto por los estudiantes del ciclo formativo de 2º DAM Cristo Macías Izaguirre y Sandra María Moñino García. En él se detalla de forma estructurada el diseño, planificación, justificación y desarrollo técnico de KultuX, una solución tecnológica orientada a la digitalización de la oferta cultural y turística de Extremadura.

El objetivo de esta memoria es presentar de manera clara y rigurosa el proceso completo seguido durante la elaboración del proyecto: desde la definición del problema y la oportunidad detectada, hasta la propuesta de solución, arquitectura seleccionada, diseño de prototipos, historias de usuario, criterios de aceptación y evidencias de pruebas. Asimismo, se incluye un análisis del entorno, productos similares, impacto territorial y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este documento sirve como referencia oficial para la evaluación del entregable E1, reflejando tanto el enfoque técnico como la visión estratégica del proyecto, y sentando las bases para su evolución en futuras fases de desarrollo.

MEMORIA TÉCNICA

2. Resumen Ejecutivo

2.1 Problema/Oportunidad

KultuX es una aplicación móvil diseñada para conectar a las personas con la cultura y el turismo de Extremadura, ofreciendo una experiencia completa que une cultura, ocio, arte y patrimonio. Surge como respuesta a un problema claro: aunque Extremadura dispone de una gran oferta cultural y turística, la información está dispersa entre redes sociales, webs municipales, carteles físicos y anuncios aislados, lo que dificulta que ciudadanos y visitantes descubran actividades, planifiquen su asistencia y encuentren servicios complementarios en un mismo lugar. Esta falta de centralización provoca baja visibilidad para las actividades y menor participación cultural de la que realmente podría alcanzarse.

2.2 Propuesta de solución

Para dar solución a esta necesidad, **KultuX** actúa como una plataforma unificada que recopila conciertos, obras de teatro, festivales, exposiciones, ferias, actividades locales, talleres, etc, mostrando fechas, ubicaciones y detalles esenciales en un solo espacio accesible. Además, amplía la experiencia del usuario integrando información sobre restauración, hoteles, casas rurales y espacios turísticos cercanos, permitiendo planificar una experiencia cultural completa desde la misma aplicación.

Se desarrollará una **aplicación móvil y versión web** que permitirá:

- Buscar e informarse sobre actividades culturales en Extremadura.
- Filtrar actividades por ciudad, provincia, localidad, kilómetros, tipo o fecha.
- Organizar excursiones desde la propia aplicación (reservas de alojamiento, gastronomía, transporte o entradas).
- Ofrecer dos tipos de usuarios:
 - **Básico**: acceso a información, filtros y reservas.
 - **Gestor**: creación y administración de nuevas actividades.

Con visión de escalabilidad, el proyecto contempla extenderse posteriormente al ámbito nacional.

MEMORIA TÉCNICA

2.3. Objetivo de producto

El objetivo del proyecto es impulsar la participación cultural, dinamizar la economía local y fortalecer la identidad extremeña mediante la tecnología. **KultuX** busca convertirse en un punto de encuentro entre ciudadanos, turistas y organizadores, simplificando la búsqueda de planes culturales y ofreciendo recomendaciones personalizadas según los intereses del usuario.

2.4 Público objetivo

La aplicación está dirigida principalmente a:

- **Extremeños** interesados en descubrir nuevas actividades en su comunidad autónoma, obteniendo un tiempo de ocio de calidad y disfrutar de su tierra.
- **Turistas nacionales e internacionales** que deseen conocer la riqueza cultural de Extremadura, externalizando una tierra poco conocida con mucho que ofrecer. Esto ayudará a permitir el crecimiento a negocios de empresas regionales y conocer los productos de la región.

El público objetivo se centra en personas a partir de 18 años, con interés en la cultura, el turismo y las experiencias de ocio en pareja, familia, con amigos o de manera individual.

2.5 Alcance de demo E1

La DEMO E1 incluye:

App Móvil

- Flujo principal de la aplicación
- Splash
- Pantalla de inicio con los eventos recientes
- Login
- Registro
- Filtros de búsqueda de actividades por categoría, fecha y ubicación
- Detalle de una actividad
- Filtros de búsqueda de alojamientos y restaurantes
- Detalle de alojamientos y restaurantes por categoría, fecha y ubicación
- Perfil

MEMORIA TÉCNICA

App Web

- Flujo principal de la aplicación
- Login
- Registro
- Pantalla de inicio de gestión de actividades
- Detalle actividad
- Crear actividad
- Editar actividad

2.6 Conclusión del Resumen Ejecutivo

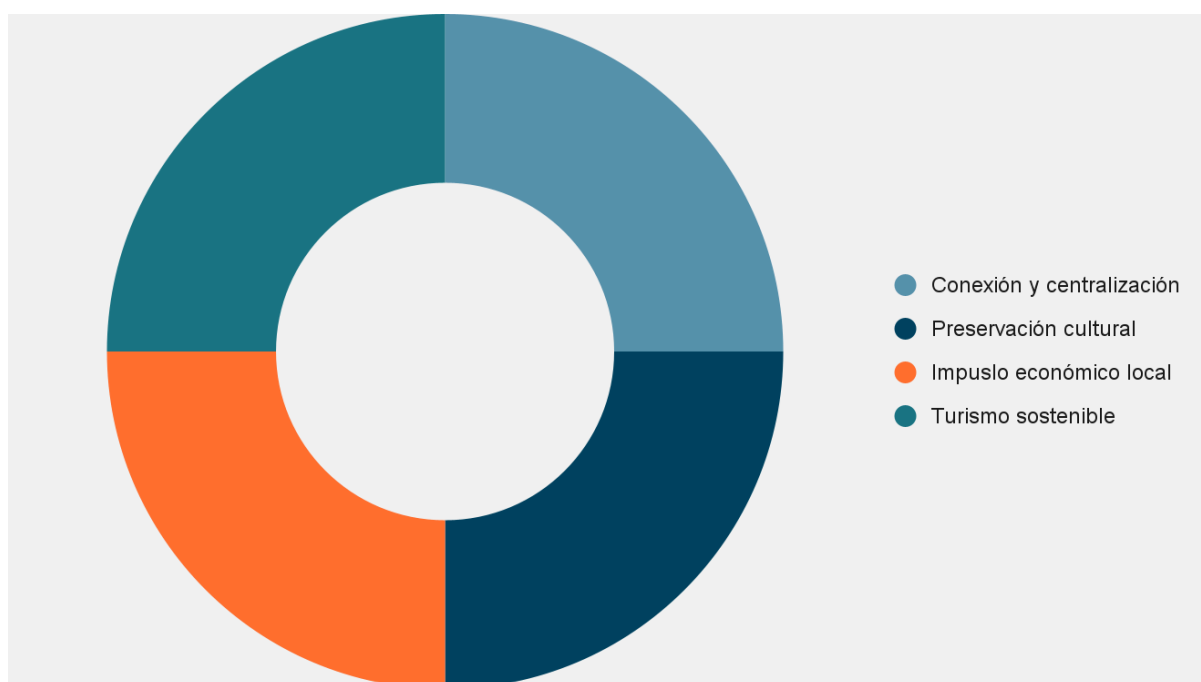
La aplicación se basa en un diseño intuitivo y moderno, con funcionalidades como geolocalización, filtros por tipo y calendario de actividades, permitiendo que la cultura sea accesible, ordenada y fácil de disfrutar. En definitiva, **KultuX** no es solo una app de actividades, sino una herramienta para vivir Extremadura a través de su patrimonio cultural y turístico, bajo el lema:

"Donde la cultura se encuentra contigo."

3. Justificación

3.1 Beneficios esperados

El proyecto **KultuX** se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al promover un turismo cultural responsable y sostenible en Extremadura, beneficiando directamente a la economía local, la preservación del patrimonio y la concienciación sobre recursos culturales. Su relevancia territorial radica en impulsar sectores estratégicos como la hostelería y el turismo cultural, fomentando la creación de empleo y la dinamización económica en ciudades y municipios extremeños.



- **Impulso económico local:** Genera oportunidades para negocios turísticos y hosteleros en ciudades y municipios de Extremadura, apoyando la economía regional.
- **Preservación cultural:** Facilita la promoción y difusión del patrimonio histórico y cultural, contribuyendo a su conservación y valoración.
- **Turismo sostenible:** Incentivar prácticas responsables y un consumo consciente de los recursos locales, fomentando un turismo cultural respetuoso con el entorno.

MEMORIA TÉCNICA

- **Conexión y centralización:** Ofrece una plataforma única que integra información sobre actividades, alojamientos, gastronomía y planificación de viaje, simplificando la experiencia del usuario.

3.2 Integración con la industria extremeña

La aplicación **KultuX** se integra de forma directa con los principales sectores culturales, turísticos y económicos de Extremadura, convirtiéndose en una herramienta que facilita la comunicación y la visibilidad de los agentes locales. Su objetivo no es solo mostrar actividades, sino servir como puente entre organizadores, negocios y usuarios.

Esta integración se desarrolla en varios niveles:

- **Colaboración con ayuntamientos y áreas de cultura**
Permite que los gestores municipales publiquen, actualicen y difundan actividades culturales de forma centralizada, mejorando la visibilidad de la oferta local.
- **Apoyo a empresas turísticas y hostelería**
La inclusión de alojamientos, restaurantes y experiencias gastronómicas favorece a negocios regionales, aumentando su presencia digital y potencial de reservas.
- **Dinamización de zonas rurales**
KultuX da visibilidad a actividades en pueblos y comarcas que normalmente tienen menos alcance en redes o medios, contribuyendo a la revitalización del turismo interior.
- **Integración con el tejido cultural**
Asociaciones, teatros, museos, colectivos artísticos y gestores culturales pueden utilizar la plataforma para difundir sus eventos, ampliando su público potencial.

Así, **KultuX** no sólo es una aplicación para mostrar información, sino un puente en la digitalización de la cultura de Extremadura, integrándose con los locales y ayudando en el conocimiento y reconocimiento de nuestra tierra,

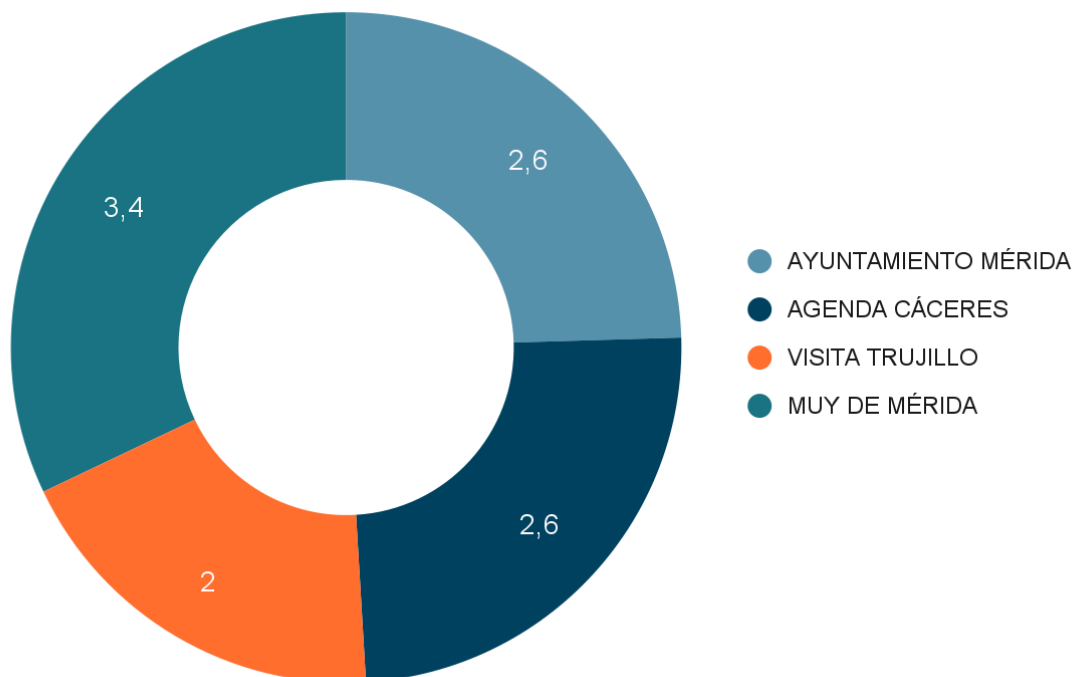
MEMORIA TÉCNICA

3.3 Análisis de productos similares en Extremadura

Plataforma	Enlaces	PROS	CONTRAS
Ayuntamiento de Mérida(web)	https://merida.es/agenda/	- Información completa de actividades y eventos locales. - Acceso a compra de entradas.	-No integra otros servicios como alojamientos o restaurantes. - Cobertura limitada a la ciudad.
veyve	-PlayStore (Android) -AppStore (Apple)	- Eventos - Noticias - Servicios	-Funcionalidades a medias -Fallos en la aplicación
Muy de Mérida / Muy de Badajoz / Muy de Cáceres	-PlayStore (Android) -AppStore (Apple)	- Interfaz atractiva y fácil de usar. - Incluye algunas opciones de compra de entradas y reservas. -Transporte público en tiempo real	- Cobertura limitada a una única ciudad. -Necesidad de cambiar de aplicación para otras ciudades
todo.caceres.online y viralagenda	-https://todo.caceres.online/ (Web) -https://www.viralagenda.com/es/info/suggerir (Web)	-Recopila todas las actividades, establecimientos -Creación de actividades	-Engloba demasiado -Externalización de la gestión de las actividades

MEMORIA TÉCNICA

Benchmark de productos comparables:



Este benchmark analiza y compara distintas webs y aplicaciones turísticas de Extremadura, con el objetivo de identificar buenas prácticas y áreas de mejora para el desarrollo de nuestra app que unifique toda la información de la región. Se han evaluado cuatro plataformas: Ayuntamiento de Mérida, veyve, Muy de Mérida/Muy de Badajoz/Muy de Cáceres y todo.caceres.online y viralagenda en web.

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- **Tipo de actividad:** diversidad y cantidad de eventos y actividades que promociona cada plataforma.
- **Cobertura geográfica:** alcance territorial de la información ofrecida.
- **Actualización:** frecuencia con la que se renueva el contenido.
- **Compra y reservas:** posibilidad de adquirir entradas o reservar servicios.
- **Usabilidad y diseño:** facilidad de navegación, claridad visual y experiencia de usuario.

Cada plataforma ha sido valorada sobre una escala de 1 a 5 según estos criterios, y se ha calculado un promedio para representar su rendimiento general, permitiendo identificar rápidamente fortalezas y debilidades de cada una.

MEMORIA TÉCNICA

Las apps turísticas actuales de Extremadura presentan cobertura limitada a ciudades concretas, integración parcial de reservas y compra de entradas, y una diversidad de actividades desigual. Muchas carecen de planificación completa de viajes y centralización de servicios (alojamiento, gastronomía, transporte). Además encontramos un problema en la mayoría de ellas: externalizan las actividades y eventos.

KultuX busca mejorar estas áreas ofreciendo:

- Cobertura regional de toda Extremadura.
- Integración de actividades, alojamientos, restaurantes y reservas en una sola plataforma.
- Contenido actualizado y diverso, con enfoque en turismo cultural y sostenible.
- Interfaz intuitiva y amigable, facilitando la planificación completa del viaje.
- Gestión de las actividades por los gestores, con una aplicación web sólo para la aplicación móvil.

En esencia, **KultuX** centraliza y amplía lo que las demás apps no ofrecen, aportando valor añadido a usuarios y a la economía local.

3.4. Participación de ODS

- **ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico:** **KultuX** contribuye al desarrollo económico local y la generación de empleo mediante la promoción de actividades turísticas y servicios de hostelería en la región.
- **ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles:** La plataforma fomenta la valorización de la cultura y el patrimonio local, impulsando un turismo sostenible que respeta y potencia las ciudades y comunidades de Extremadura.
- **ODS 12 – Producción y consumo responsables:** **KultuX** incentiva un turismo cultural responsable, promoviendo un consumo consciente de los recursos locales y el respeto por el entorno

MEMORIA TÉCNICA

4. Historias de usuario

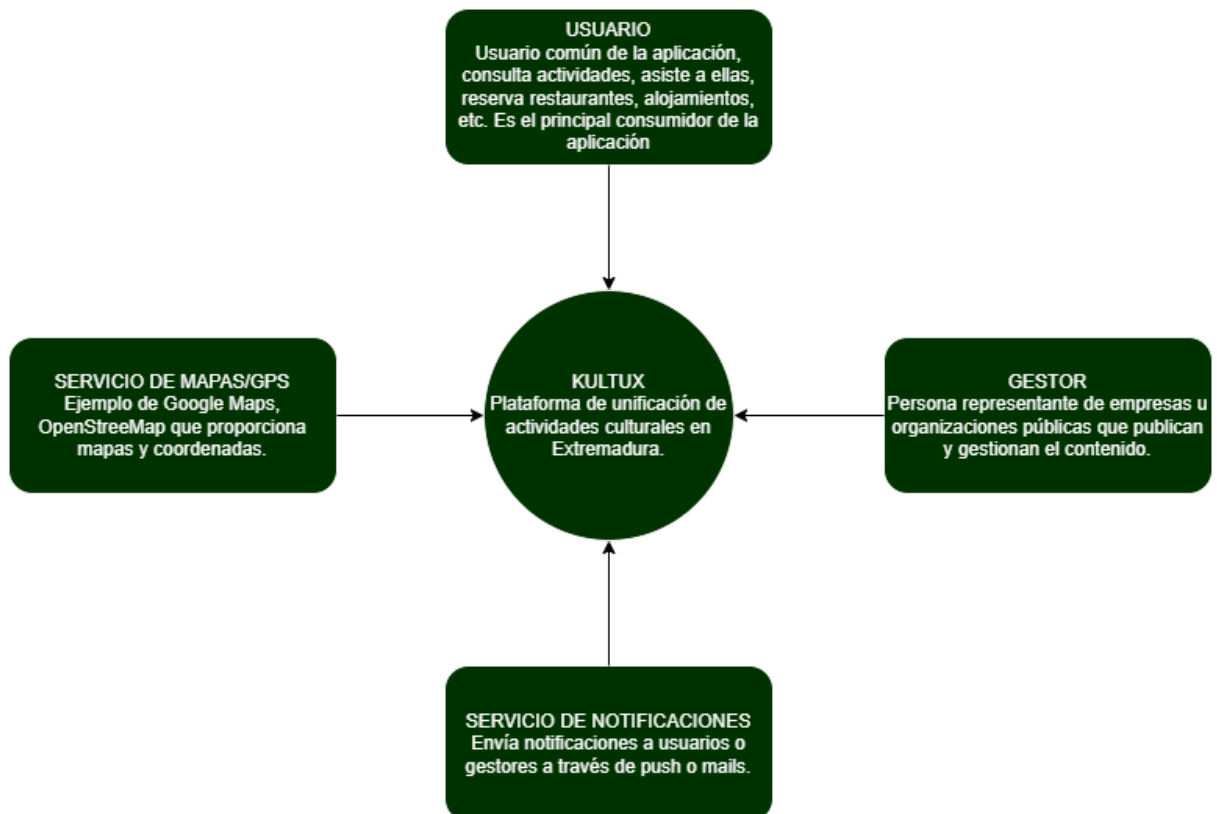
- 4.1 HU - 011 - [Ver lista de actividades culturas disponibles](#)
- 4.2 HU - 012 - [Filtración de actividades](#)
- 4.3 HU - 013 - [Ficha detallada de las actividades](#)
- 4.4 HU - 014 - [Guardar actividades favoritas](#)
- 4.5 HU - 015 - [Registro de usuario](#)
- 4.6 HU - 016 - [Registro de actividad por usuario gestor](#)
- 4.7 HU - 017 - [Ver actividades situadas en un mapa](#)
- 4.8 HU - 018 - [Búsqueda de alojamientos y restaurantes](#)
- 4.9 HU - 019 - [Notificaciones sobre actividades de interés](#)
- 4.10 HU - 020 - [Compartir actividades hacia diferentes aplicaciones](#)
- 4.11 HU - 021 - [Validación de actividades creadas](#)
- 4.12 HU - 022 - [Ver calendario mensual con las actividades](#)
- 4.13 HU - 023 - [Recomendación según gustos](#)
- 4.14 HU - 024 - [Guardado automático del usuario](#)

MEMORIA TÉCNICA

5. Arquitectura

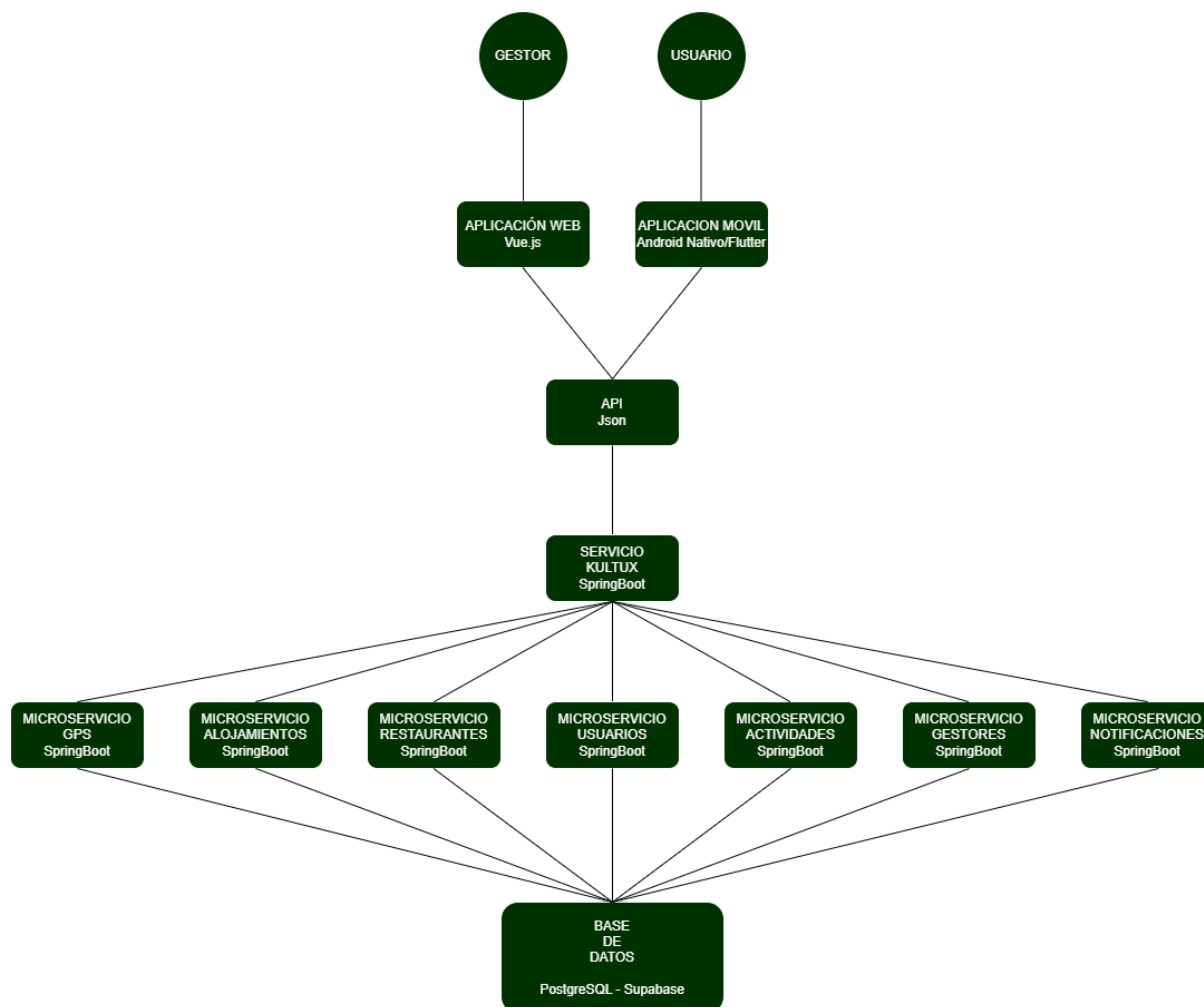
5.1. Diagrama C1 y C2

5.1.1 Diagrama de contexto C1



MEMORIA TÉCNICA

5.1.2 Diagrama de contenedores C2



MEMORIA TÉCNICA

5.2. Decisiones de arquitectura (ADR) y numeración

5.2.1. ADR-001: Arquitectura microservicios Spring Boot

DECISIÓN

Esta opción supone una separación de las responsabilidades de ambas aplicaciones para mayor claridad de código, independencia, mantenibilidad, testeabilidad e independencia. Para ello se ha elegido el framework de java Spring Boot.

MOTIVO

Se elige la arquitectura en microservicios ya que permite:

- Escalabilidad independiente de las aplicaciones
- La actualización no afecta a la otra aplicación
- Si una falla, la otra continúa
- Separa responsabilidades y funciones

IMPLEMENTACIÓN

- Crear los microservicios con las dependencias: Web, Validation, JDBC, Flyway
- Organización de las capas dentro de cada proyecto: controller/, service/, entity/, /dto/, repository/
- Deben compartir la misma base de datos, puesto que existen relaciones de ambos tipos de usuarios con las actividades

ALTERNATIVAS DESCARTADAS

- **Arquitectura monolítica:** Difícil de escalar, menos modularización y riesgos por fallos, si cae algún servicio de cualquier de las app, caen ambas
- **Javascript/Frameworks:** Se descarta el uso de otra tecnología para la aplicación web debido al poco tiempo y la duplicidad que pueda existir en la lógica

MEMORIA TÉCNICA

5.2.2. ADR-002: Base de datos PostgreSQL en Supabase

DECISIÓN

Se utilizará una única base de datos PostgreSQL en la nube en SUPABASE para ambas aplicaciones: móvil y web. Ambas aplicaciones accederán a la misma base de datos para la gestión de estos.

MOTIVO

Se elige este lenguaje y una única base de datos:

- Ambos tipos de usuarios están relacionados con la entidad actividad
- Permite el control de usuarios, roles y permisos de una forma más centralizada
- Evitamos la duplicidad de los datos
- Mayor facilidad en la sincronización de los datos

ALTERNATIVAS DESCARTADAS

- Bases de datos por cada microservicio: Mayor complejidad para sincronizar las actividades y los usuarios, con posibilidad de duplicidad
- MongoDB: Se descarta ya que se necesita integridad y consultas complejas por las relaciones entre actividades, servicios, usuarios y gestores.

6. Requisitos No Funcionales

6.1 NFR - 001 - Rendimiento

MÉTRICA

Tener en cuenta el tiempo de respuesta de las APIs y consultas complejas

UMBRAL

Tiempo inferior a 200ms para la mayoría de peticiones, al menos 95%

MÉTODO DE VERIFICACIÓN

Pruebas con Postman y test sobre la base de datos

MEMORIA TÉCNICA

6.2 NFR - 002 - Escalabilidad

MÉTRICA

Número máximo de usuarios que soporte la aplicación para el uso simultáneo de esta sin que llegue a saturar la aplicación.

UMBRAL

3000 usuarios simultáneos

MÉTODO DE VERIFICACIÓN

Test de estrés y monitorización de la CPU y/o MEMORIA sobre microservicios y base de datos

6.3 NFR - 003 - Usabilidad

MÉTRICA

Tiempo promedio que el usuario tarda para completar funciones como buscar, filtrar, guardar actividad, crear usuario

UMBRAL

Menos de 3 minutos para usuarios

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

Pruebas con usuarios reales y observación en tiempo real

6.4 NFR - 004 - Seguridad

MÉTRICA

Nivel de protección de datos y la autenticación de los usuarios

UMBRAL

100% de los endpoints protegidos con JWT o OAuth2 y contraseñas cifradas

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

Pruebas de penetración, revisión de código, auditorías

MEMORIA TÉCNICA

6.5 NFR - 005 - Disponibilidad

MÉTRICA

Tiempo en el que ambas aplicaciones se encuentran operativas.

UMBRAL

Más del 99% del tiempo.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

Monitorización con Grafana y logs del sistema.

6.6 NFR - 006 - Compatibilidad

MÉTRICA

Funcionamiento correcto tanto en Android como en IOs para la aplicación móvil.

UMBRAL

100% de funciones testeadas en los dos sistemas.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

Pruebas en dispositivos reales y emuladores.

7. Prototipo Figma

7.1. Prototipo navegableAsset

Diseño móvil:

- Para probar el flujo principal, debes elegir el flujo llamado Flujo Principal App Móvil.
- Para probar los test de la HU - 011 - Elegir flujo llamado HU-011 Flujo sin actividades.
- Para probar los test de la HU - 011 - Elegir flujo llamado HU-011 Flujo error carga actividades.

Diseño web:

- Para probar el test de la HU - 016 - Elegir en la pantalla web, el flujo llamado HU - 016 - Flujo

MEMORIA TÉCNICA

7.2 Guía de diseño

La guía de diseño está desarrollada en la documentación de UI/UX, la cual se encuentra en la carpeta docs en github.

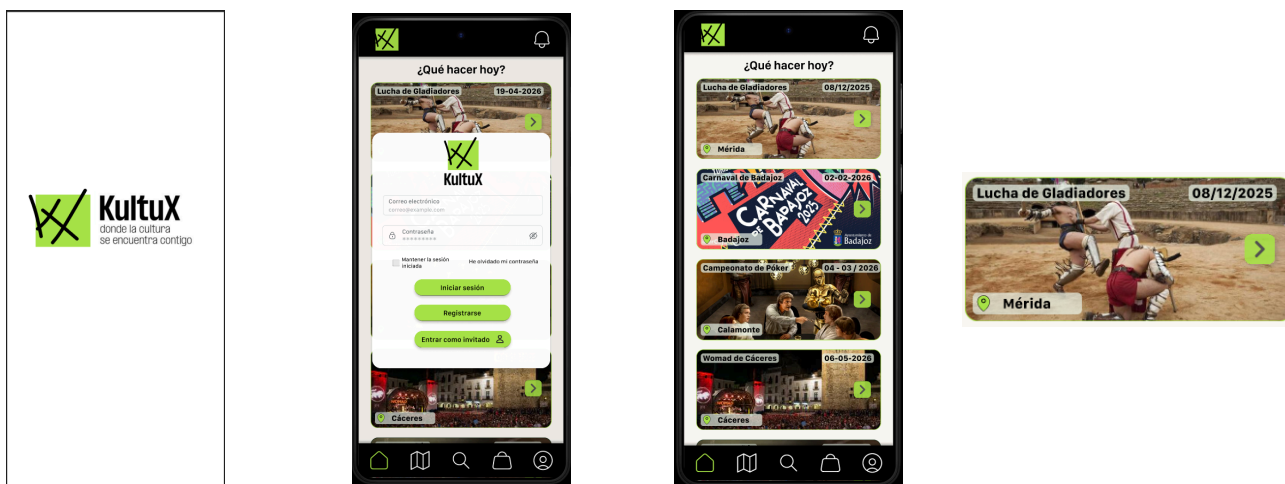
8. Anexos

8.1. Plan de prueba y evidencias

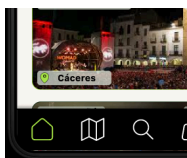
Hu - 011 Ver listas de actividades culturales

TC-01 → CA1 → La Lista muestra título, fecha y ubicación de cada actividad

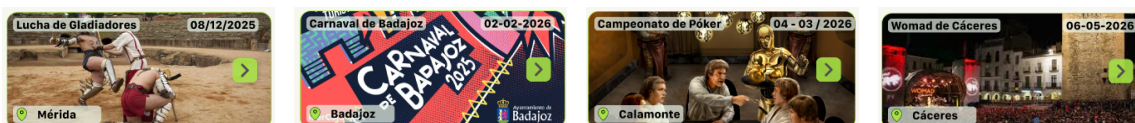
1- Abrimos la aplicación y aparece el splash y tras él, el login inicial, pulsamos en entrar como invitado y tenemos los criterios de aceptación indicados, en la pantalla de inicio.



TC-02 → CA2 → La pantalla es accesible desde el menú principal



TC-03 → CA3 → Las actividades aparecen ordenadas por fecha ascendente.



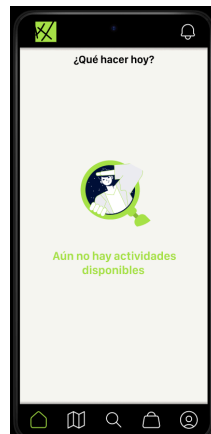
MEMORIA TÉCNICA

TC-04 → CA4 → Cada actividad es clicable y abre su ficha detallada.



TC-05 → CA5 → Si no hay actividad, aparece el mensaje “No hay actividades disponibles”.

Cuando entramos en la aplicación, si no hay actividades disponibles aparecerá lo siguiente.



TC - 07 → CA6 → Si ocurre un error al cargar actividades, aparece el mensaje “Error al cargar actividades”.



MEMORIA TÉCNICA

HU - 016 Registro de actividades por usuario gestor

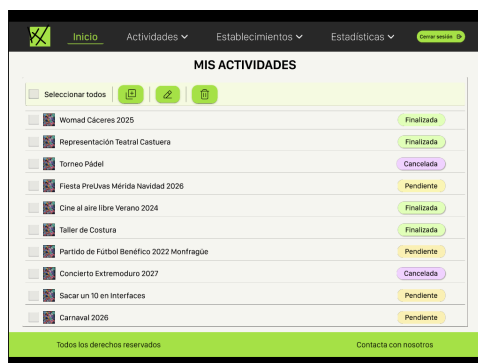
TC-01 → CA1 → Existe un formulario con campos mínimos: nombre, fecha, hora, lugar, categoría y descripción.

Para hacer el test case de esta historia de usuario seguimos el siguiente flujo

1. Iniciamos sesión.



- Se abrirá la pantalla con nuestro historial de actividades y pulsamos en el primer botón (Cuadrado con símbolo + dentro) o arriba en Actividades, y en el desplegable la opción "Crear actividad".



MEMORIA TÉCNICA

- Se rellenan los campos, haciendo click en el campo título para simular que se completan.

Una vez completados los campos, pulsamos en crear actividad o borrar lo que tenemos completado ya, para volver a empezar.

TC-02 → CA2 → Si faltan campos obligatorios, aparece “Rellena los campos requeridos”.

Esto ocurrirá cuando se pulse en crear actividad si no están los campos rellenos. Para la demostración del flujo, debes pulsar en título para que se rellenen todos los campos, una vez hecho esto, debes pulsar en crear actividad, así saltará el error de validación.

MEMORIA TÉCNICA

8.2. Enlaces

8.2.1 Repositorio GitHub

<https://github.com/CristoMacias/KultuX.git>

8.2.2 Trello

<https://trello.com/b/llyc4vMI/pidam2b-kultuxteam-kultux>

8.2.3 Figma

<https://www.figma.com/design/IFKUtYHRuxWjA64pWLJIKE/KultuX?node-id=0-1&t=J3DjlOomKKaXRwlK-1A>